Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais
Disciplina: Inferência I
Professor: Sadraque E.F. Lucena

Segunda Avaliação

**COLOQUE SEU NOME NA FOLHA DE RESPOSTAS!**

---

**Regras:** Esta prova terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos. O uso de aparelhos eletrônicos, tais como celulares, *tablets*, notebooks e relógios inteligentes **não** é permitido. Apresente todos os detalhes de seus cálculos e de suas respostas de forma compreensível, organizada e **legível**. Explique qualquer 'salto de fé'. Seja preciso(a)!

---

1. Seja $X_1, X_2, X_3$ uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de uma variável aleatória $X$, com $E(X) = \mu$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Considere os seguintes estimadores para $\mu$:

$$\widehat{\theta}_1 = \frac{X_1 + 3X_2}{4} \qquad \text{e} \qquad \widehat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}.$$

   (a) Verifique se $\widehat{\theta}_1$ é um estimador não viesado para $\mu$. *(1,0 ponto)*

   (b) Verifique se $\widehat{\theta}_2$ é um estimador não viesado para $\mu$. *(1,0 ponto)*

   (c) Calcule o erro quadrático médio (EQM) de $\widehat{\theta}_1$. *(1,0 ponto)*

   (d) Calcule o erro quadrático médio (EQM) de $\widehat{\theta}_2$. *(1,0 ponto)*

   (e) Compare os dois estimadores e indique qual é mais eficiente. Justifique sua resposta. *(1,0 ponto)*

2. Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de uma variável aleatória com distribuição Binomial Negativa, cuja função de probabilidade é dada por:

$$f(x;\theta) = (x+1)\theta^2(1-\theta)^x, \quad 0 < \theta < 1, \quad x = 0, 1, 2, \ldots$$

   (a) Apresente a função de verossimilhança $L(\theta; \mathbf{x})$. *(1,5 ponto)*

   (b) Utilize o critério da fatoração de Neyman para identificar uma estatística suficiente para $\theta$. *(1,5 ponto)*

3. Verifique se as distribuições a seguir pertencem à família exponencial unidimensional. Caso pertençam, apresente os elementos $c(\theta)$, $T(x)$, $d(\theta)$ e $S(x)$.

(a) Distribuição Rayleigh: $f(x;\theta) = \frac{x}{\theta^2}\exp\left(-\frac{x^2}{2\theta^2}\right)$ $x > 0$, $\theta > 0$. *(1,0 ponto)*

(b) Distribuição Cauchy: $f(x;\mu) = \frac{1}{\pi[1+(x-\mu)^2]}$, $x \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$. *(1,0 ponto)*

---

Boa Prova!

